TheoInf 1
Übungsgruppen Woche 7

▸ Aufgabe: Sprachen von CFG

Geben Sie zu jeder der folgenden kontextfreien Grammatiken eine Definition der Sprache (in "L = {…}"-Notation) an, die die kontextfreie Grammatik erzeugt:

…

4. $S \rightarrow \varepsilon \mid a \mid b \mid aSa \mid bSb$

$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ist ein Palindrom}\}$
$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R, \text{ wobei } w^R \text{ der String w rückwärts gelesen ist}\}$

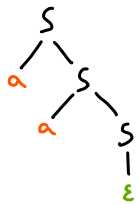
▸ Aufgabe 1: Strings und Ableitungsbäume

Betrachen Sie folgende kontextfreie Grammatik:

S → ε | aS | aSbS

Entscheiden Sie zu jedem der folgenden Strings, ob er von dieser Grammatik erzeugt werden kann. Wenn das der Fall ist, beweisen Sie dies, indem Sie für den String einen Ableitungsbaum zeichnen.

1. aa

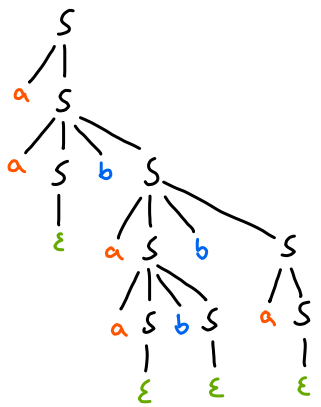


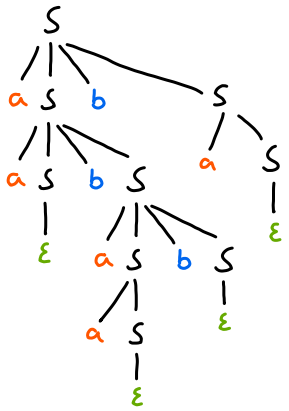
2. abba

geht nicht!

3. aabaabba

es gibt verschiedene Ableitungsbäume, unter Anderem z.B.:

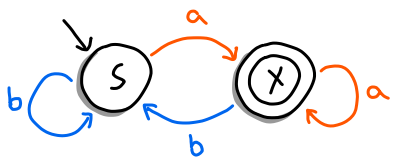




▸ Aufgabe 2: Automat ⇒ CFG

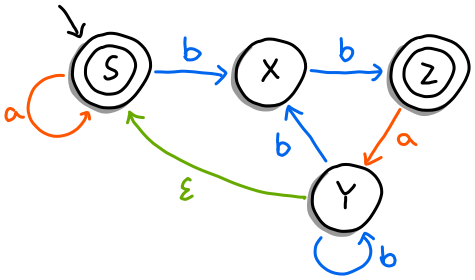
Verwandeln Sie folgende endliche Automaten mit der im Video gezeigten Methode in kontextfreie Grammatiken:

1.



S → bS | aX
X → aX | bS | ε

2.



S → aS | bX
X → bZ
Z → aY | ε
Y → S | bX | bY

▸ Aufgabe 3: regulär ⇒ kontextfrei

Geben Sie zu jedem der folgenden regulären Ausdrücke eine kontextfreie Grammatik an, die genau die Sprache erzeugt, die der reguläre Ausdruck beschreibt:

1. ab|bba

S → ab | bba

2. ba*

S → bX
X → ε | aX

oder:

S → b | Sa

3. (ab*|ba)*

Schritt 1: ab*
S → a | Sb

Schritt 2: ab*|ba
Die folgende Grammatik funktioniert nicht, da hier z.B auch BAB erzeugt wird:
S → a | Sb | ba

Lösungsvorschlag:
S → X | ba
X → a | Xb

Schritt 3: (ab*|ba)*

S → ε | XS | baS
X → a | Xb

4. (ε|a)(b|aa*a)(ε|a)

S → XYX
X → ε | a
Y → b | aAa
A → ε | aA

L = {w ∈ {ab}* | w enthält nicht bab}

5. ε

S → ε

6. Ø
⇒ S ist unproduktiv

z.B.:

$S \rightarrow S$

▸ Aufgabe 4: CFG zu Sprachen definieren

Beschreiben Sie zu jeder der folgenden Sprachen eine kontextfreie Grammatik, die genau die Sprache erzeugt:

1. $L = \{w \in \{a, n, s\}^* \mid w \text{ enthält den Teilstring "ananas"}\}$

$S \rightarrow XananasX$
$X \rightarrow \varepsilon \mid aX \mid nX \mid sX$

(Weitere Aufgaben dieser Art kommen in der kommenden Übung)